



Ch1: Lect 1 Mis



MIS



Dr. Samar



DISCLAIMER

This study material is a supplementary, student-led organizational summary and Arabic explanation designed solely to assist colleagues in their coursework. The core academic content and intellectual property rights belong entirely to **Dr. Samar**. This resource is strictly for educational, non-commercial use within the student community.

Prepared and Organized by :

Subjects Online



1. Why Is MIS the Most Important Class in Business School?

١. ليه مادة نظم المعلومات الإدارية من أهم مواد كلية البيزنس؟

CORE ANSWER | الإجابة الأساسية

Because every business today runs on information.

لأن كل البيزنس دلوقتي بيعتمد في تشغيله على المعلومات.

1.1 The Information Age

The Information Age: Information production, distribution and control now drive the economy.

عصر المعلومات: إنتاج المعلومات وتوزيعها والتحكم فيها بقوا من أهم المحركات الأساسية للاقتصاد.

Example: Google, Amazon and Meta earn their value from data, not factories.

مثال: قيمة Google و Amazon و Meta جاية من البيانات، مش من امتلاك المصانع.

1.2 The Digital Revolution

Digital Revolution: Since the 1970s, mechanical and analog devices became digital, reshaping companies, people and society.

الثورة الرقمية: من السبعينيات، الأجهزة الميكانيكية والأناالوج بدأت تتحول لرقمية، وده غير الشركات والناس والمجتمع.

Example: film cameras → phone cameras; taxis → Uber.

مثال: كاميرات الأفلام اتحولت لكاميرات الموبايل؛ والتاكسي التقليدي ظهر معاه نموذج Uber.

1.3 Bell's Law

Bell's Law: Every ~10 years a new class of devices creates new platforms, industries and information systems.

قانون بل: تقريباً كل 10 سنين بتظهر فئة جديدة من الأجهزة، وبتخلق منصات وصناعات ونظم معلومات جديدة.

Example: PCs → smartphones → wearables → AI assistants.

مثال: الكمبيوتر الشخصي ← الموبايلات الذكية ← الأجهزة القابلة للارتداء ← مساعدين الذكاء الاصطناعي.

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

Connect each idea to its example:

Information Age → data-based value; Digital Revolution → analog-to-digital change; Bell's Law → recurring new device classes.

اربط كل فكرة بمثالها: عصر المعلومات ← القيمة المبنية على البيانات؛ الثورة الرقمية ← التحول من أنالوج لرقمي؛ قانون بل ← ظهور فئات أجهزة جديدة بشكل دوري.

2. Forty Years of Change

٢. أربعين سنة من التغيير

Each decade brought a new wave of technology.

كل عقد زمني جاب موجة جديدة من التكنولوجيا.

Decade	Technology wave	Example
1980s	Personal computers and local networks	IBM PC, Excel
1990s	Internet and cell phones	Amazon, Nokia
2000s	Social networks and cloud services	Facebook, YouTube
2010s	3D printing, drones, digital reality	Uber, VR headsets
2020s	AI, IoT and automation	ChatGPT, smart factories

explanation |

- 1980s:
الكمبيوتر الشخصي والشبكات المحلية، زي IBM PC و Excel.
- 1990s:
الإنترنت والموبايلات، زي Amazon و Nokia.
- 2000s:
الشبكات الاجتماعية والخدمات السحابية، زي Facebook و YouTube.
- 2010s:
الطباعة ثلاثية الأبعاد والدرونز والواقع الرقمي، زي Uber ونظارات VR.
- 2020s:
الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة، زي ChatGPT والمصانع الذكية.

KEY TAKEAWAY | الخلاصة

Technology change arrives in waves, and each wave enables new information systems and business models.

التغيير التكنولوجي ببيجي على موجات، وكل موجة بتفتح المجال لنظم معلومات ونماذج بيزنس جديدة.

3. Four Laws That Keep Technology Racing Ahead

٣. أربع قوانين بتخلي التكنولوجيا تتقدم بسرعة

Moore's Law | قانون مور

Transistors per chip double about every 18–24 months.

Meaning: faster, cheaper, smaller devices. Your phone outpaces 1990s supercomputers.

عدد الترانزستورات في الشريحة بيتضاعف تقريباً كل 18–24 شهر.
المعنى: أجهزة أسرع وأرخص وأصغر. موبايلك أقوى من سوبر كمبيوتر في التسعينيات.

Metcalf's Law | قانون ميتكالف

A network's value grows with the square of its users.

Meaning: WhatsApp is useless alone, priceless when everyone is on it.

قيمة الشبكة بتزيد مع مربع عدد المستخدمين.
المعنى: WhatsApp مالوش قيمة لوحده، لكن قيمته كبيرة جداً لما كل الناس تستخدمه.

Nielsen's Law | قانون نيلسن

High-end connection speeds grow ~50% per year.

Meaning: faster networks create new businesses: YouTube, Netflix, TikTok.

سرعات الاتصال المتقدمة بتزيد تقريباً 50% كل سنة.
المعنى: الشبكات الأسرع بتخلق أعمال جديدة زي YouTube و Netflix و TikTok.

Kryder's Law | قانون كرايدر

Storage density grows exponentially, so storage cost approaches zero.

Meaning: a 1 TB card fits on a fingernail; cloud storage is cheap.

كثافة التخزين بتزيد بشكل أسّي، فتكلفة التخزين بتقرب من الصفر.
المعنى: كارت 1 تيرابايت ممكن يبقّى في حجم ظفر، والتخزين السحابي بقى رخيص.

QUICK SELF-TEST | اختبار سريع

Which law explains network value?

Which explains storage cost? Which explains connection speed? Which explains transistor growth?

أنهي قانون بيّفسر قيمة الشبكة؟ وأنهى واحد بيّفسر تكلفة التخزين؟ وسرعة الاتصال؟ وزيادة الترانزستورات؟

4. Moore's Law in Action: Transistors per Chip

٤. تطبيق قانون مور: عدد الترانزستورات في الشريحة

The chart uses a log scale: each gridline is 10× more.

الرسم يستخدم مقياس لوغاريتمي: كل خط شبكي يمثّل زيادة 10 أضعاف.

1971	Pentium	2006	2012	2020	2022
Intel 4004 1× baseline	Pentium higher	Core 2 higher	Core i7 higher	Apple M1 higher	M1 Ultra 50 million× vs. Intel 4004

STATEMENT |

50 million× more transistors on an Apple M1 Ultra than on the 1971 Intel 4004.

شريحة Apple M1 Ultra عليها ترانزستورات أكثر بـ 50 مليون مرة من Intel 4004 سنة 1971.

So what? Computing power gets cheaper every year, which makes new products possible.

إليه النتيجة؟ قوة الحوسبة تبقى أرخص كل سنة، وده بيخلي ظهور منتجات جديدة ممكن.

INTEGRITY NOTE | ملاحظة سلامة

The source image labels a logarithmic scale and selected chips, but does not provide a complete numeric value for every chip. No missing values were invented.

المصدر موضح إنه مقياس لوغاريتمي وذاكر شرائح مختارة، لكنه مش مدي قيمة رقمية كاملة لكل شريحة. علشان كده ما تمش اختراع أي قيم ناقصة.

5. Data → Information → Knowledge

٥. البيانات ← المعلومات ← المعرفة

How raw facts become better decisions.

إزاي الحقائق الخام بتتحول لقرارات أحسن.

DATA | البيانات

Raw, unprocessed facts and figures with no context.

Example: Clicks, play times, ratings, search words.

حقائق وأرقام خام من غير معالجة أو سياق.
مثال: النقرات، أوقات التشغيل، التقييمات، وكلمات البحث.



INFORMATION | المعلومات

Data that is processed, organized and given context so it is meaningful.

Example: "Thriller viewing rose 30% this month among ages 18–25."

بيانات اتعالجت وانتظمت واتحطت في سياق، فيقى لديها معنى.
مثال: «مشاهدة أفلام الإثارة زادت 30% الشهر ده للفئة من 18–25 سنة.»



KNOWLEDGE | المعرفة

Information understood and applied, with experience and context, to make decisions.

Example: Netflix knows that binge-watchers of thrillers stay subscribed, so it funds more thrillers.

معلومات تم فهمها وتطبيقها مع الخبرة والسياق علشان ناخذ قرار.
مثال: Netflix عارفة إن اللي بيتفرجوا على أفلام الإثارة بشكل متواصل بيفضلوا مشتركين، فبتمول أفلام إثارة أكثر.

KEY TAKEAWAY | الخلاصة

MIS turns data into information so people can build knowledge.

نظم المعلومات الإدارية بتحول البيانات لمعلومات علشان الناس تقدر تبني معرفة.

6. What Is MIS? Four Key Definitions

٦. يعني إيه MIS؟ أربع تعريفات أساسية

المصطلح Term	التعريف والشرح Definition + explanation
MIS نظم المعلومات الإدارية	Management and use of information systems that help organizations achieve their strategies. إدارة واستخدام نظم المعلومات التي تساعد المؤسسات تحقق استراتيجياتها.
System النظام	A group of components that interact to achieve some purpose. مجموعة مكونات تتفاعل مع بعض علشان تحقق هدف معين.
Information System (IS) نظام المعلومات	Hardware, software, data, procedures and people that produce information. أجهزة وبرمجيات وبيانات وإجراءات وأشخاص ينتجوا معلومات.
Information Technology (IT) تكنولوجيا المعلومات	Products, methods, inventions and standards used to produce information. المنتجات والأساليب والاختراعات والمعايير المستخدمة لإنتاج المعلومات.

EXAM FOCUS | تركيز الامتحان

Do not use IS and IT as exact synonyms. IS includes five components; IT refers to products, methods, inventions and standards used to produce information.

ما تعتبرش IS و IT نفس المعنى بالضبط. نظام المعلومات IS فيه خمس مكونات، أما IT فهي المنتجات والأساليب والاختراعات والمعايير المستخدمة لإنتاج المعلومات.

7. The Five Components of an Information System

٧. المكونات الخمسة لنظام المعلومات

Example: a ride-hailing app like Uber.

مثال: تطبيق لطلب الرحلات زي Uber.

Component	Uber example	
Hardware	Your phone, servers	الأجهزة — موبايلك والسيرفرات
Software	The Uber app, maps	البرمجيات — تطبيق Uber والخرائط
Data	Trips, locations, ratings	البيانات — الرحلات والمواقع والتقييمات
Procedures	How to request, pay, rate	الإجراءات — إزاي تطلب وتدفع وتقيم
People	Riders, drivers, staff	الأشخاص — الركاب والسائقين والموظفين

7.1 Computer Side and Human Side

COMPUTER SIDE جانب الكمبيوتر	HUMAN SIDE الجانب البشري
Hardware + Software	Procedures + People

NOTE | ملاحظة

Hardware + software = computer side. Procedures + people = human side. Data is the fifth component shown in the source.

الأجهزة + البرمجيات = جانب الكمبيوتر. الإجراءات + الأشخاص = الجانب البشري. والبيانات هي المكون الخامس الظاهر في المصدر.

8. How Will MIS Affect Me? Skills for Job Security

٨. مادة MIS هتأثر عليّ إزاي؟ مهارات للأمان الوظيفي

Nonroutine cognitive skills are hard to automate or outsource.

المهارات الذهنية غير الروتينية صعب تتعمل أوتوماتيك أو تنتقل لمصدر خارجي.

Abstract reasoning | التفكير التجريدي

Make and manipulate models.

Example: Design a dashboard that explains falling sales.

تعمل نماذج وتعدلها.
مثال: تصميم Dashboard تشرح سبب انخفاض المبيعات.

Systems thinking | التفكير النظامي

See how parts and their inputs and outputs connect.

Example: Map how a late supplier delays every customer order.

تشوف إزاي الأجزاء ومدخلاتها ومخرجاتها مرتبطة.
مثال: ترسم إزاي تأخير مورّد بيأخر كل طلبات العملاء.

Collaboration | التعاون

Build ideas with others; give and take feedback.

Example: A team working in Teams or Slack.

تبني أفكار مع غيرك وتدي وتستقبل Feedback.
مثال: فريق شغال على Teams أو Slack.

Experimentation | التجريب

Test new ideas within your resources; accept failure.

Example: A/B test two ad versions.

تختبر أفكار جديدة بإمكانياتك وتتقبل الفشل.
مثال: تعمل A/B test لنسختين من إعلان.

QUICK SELF-TEST | اختبار سريع

Match each scenario to a skill: a model, a supplier-delay map, teamwork feedback, and an A/B test.

وصل كل موقف بالمهارة: نموذج، خريطة لتأخير المورد، Feedback داخل فريق، و A/B test.

9. Why Are MIS-Related Jobs in High Demand?

٩. ليه الوظائف المرتبطة بـ MIS عليها طلب عالي؟

9.1 2016 College Graduates

68% needed additional on-the-job training كانوا محتاجين تدريب إضافي أثناء الشغل	51% worked in jobs that did not require their degree اشتغلوا في وظائف ما كانتش محتاجة شهادتهم
--	--

9.2 The Exception: Information Systems Jobs

- Computer systems design had the strongest job growth of any category.
تصميم نظم الكمبيوتر كان عنده أقوى نمو وظيفي بين كل الفئات.
- Tradable jobs do not depend on location and can be outsourced overseas. Skilled IS roles are harder to outsource.
الوظائف القابلة للنقل مش مرتبطة بمكان ويمكن تتعمل Outsourcing برة البلد. لكن أدوار IS المتخصصة أصعب في النقل للخارج.
- Roles:** business analyst, data analyst, cybersecurity analyst, ERP consultant, product manager.
أمثلة للوظائف: محلل أعمال، محلل بيانات، محلل أمن سيبراني، مستشار ERP، ومدير منتج.

KEY TAKEAWAYS | الخلاصة

MIS combines technology, people, procedures and data. Its value comes from turning data into information and knowledge, while supporting strategy and nonroutine cognitive work.

MIS بتجمع التكنولوجيا والناس والإجراءات والبيانات. قيمتها في تحويل البيانات لمعلومات ومعرفة، ودعم الاستراتيجية والشغل الذهني غير الروتيني.

10. One-Page Revision Map

١٠. خريطة مراجعة في صفحة واحدة

START: Why MIS? | ابدأ: ليه MIS؟

Every business runs on information.

كل بيزنس بيعتمد على المعلومات.



WHAT CHANGES TECHNOLOGY? | إيه اللي ببيغير التكنولوجيا؟

Information Age + Digital Revolution + Bell's Law + Moore, Metcalfe, Nielsen and Kryder laws.

عصر المعلومات + الثورة الرقمية + قانون بل + قوانين مور وميتكالف ونيelsen وكرايدر.



WHAT DOES MIS DO? | MIS بتعمل إيه؟

Data → Information → Knowledge → better decisions.

بيانات ← معلومات ← معرفة ← قرارات أحسن.



WHAT MAKES AN IS? | إيه اللي بيكوّن نظام المعلومات؟

Hardware + Software + Data + Procedures + People.

أجهزة + برمجيات + بيانات + إجراءات + أشخاص.



WHAT SHOULD I BUILD? | أطور إيه عندي؟

Abstract reasoning + Systems thinking + Collaboration + Experimentation.

تفكير تجريدي + تفكير نظمي + تعاون + تجريب.



Thank You!

For Reading

Your journey **matters.**

Keep learning, keep exploring,
and build the future you deserve.



EXPLORE

YOUR SUBJECTS



UNDERSTAND

YOUR DEPARTMENTS



BUILD

YOUR FUTURE



Prepared & Organized by:

Subjects Online